2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $P=\{1,2,3,4\}$，$Q=\{x\mid |x|\le 2, x\in\mathbb{R}\}$，则 $P\cap Q$ 等于（　）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{3,4\}$
C. $\{1\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|\leqslant 2$ 可知 $Q=[-2,2]$. 集合 P 中只有 1 和 2 属于这个区间，故 $P\cap Q=\{1,2\}$，选 A.

2. 函数 $y=2\cos^2 x+1$（$x\in\mathbb{R}$）的最小正周期为（　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π
C. 2π　　D. 4π

【答案】**B**

【解析】
利用降幂公式，$y=2\cos^2 x+1=1+\cos 2x+1=\cos 2x+2$. 对任意 x，有 $\cos 2(x+\pi)=\cos(2x+2\pi)=\cos 2x$，所以 π 是周期；而若正数 T 是周期，则 $\cos(2x+2T)=\cos 2x$ 对任意 x 成立，故 $2T$ 必须是 2π 的整数倍，最小的正数 T 为 π. 因此最小正周期为 π，选 B.

3. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 4 人参加某个座谈会，若这 4 人中必须既有男生又有女生，则不同的选法共有（　）

A. 140 种　　B. 120 种　　C. 35 种　　D. 34 种

【答案】**D**

【解析】
按所选男生人数分类. 由于必须同时有男生和女生，男生人数只能是 1、2 或 3，相应的选法数分别为 $C_4^1C_3^3$、$C_4^2C_3^2$ 和 $C_4^3C_3^1$. 因而总数为 $C_4^1C_3^3+C_4^2C_3^2+C_4^3C_3^1=4+18+12=34$，选 D.

4. 一平面截一球得到直径是 6 cm 的圆面，球心到这个平面的距离是 4 cm，则该球的体积是（　）

A. $\frac{100\pi}{3}$ cm^3
B. $\frac{208\pi}{3}$ cm^3
C. $\frac{500\pi}{3}$ cm^3
D. $\frac{416\sqrt{3}\pi}{3}$ cm^3

【答案】**C**

【解析】
设球的半径为 R. 截面圆的半径为 $3\,\text{cm}$，球心到截面的距离为 $4\,\text{cm}$，由球心、截面圆心和截面圆上任一点构成直角三角形，得 $R^2=3^2+4^2=25$，所以 $R=5\,\text{cm}$. 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 5^3=\frac{500\pi}{3}\,\text{cm}^3$，选 C.

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条准线与抛物线 $y^2=8x$ 的准线重合，则双曲线离心率为（　）

A. $\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{2}$
C. 4
D. $4\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的实半轴长为 $a=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，离心率记为 e，则其两条准线为 $x=\pm\frac{a}{e}$. 将抛物线写成 $y^2=4px$ 的形式，得 $p=2$，所以其准线为 $x=-p=-2$. 因而双曲线的一条准线满足 $\frac{a}{e}=2$，从而 $e=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，选 A.

6. 某校为了了解学生的课外阅读情况，随机调查了 50 名学生，得到他们在某一天各自课外阅读所用时间的数据. 结果用下面的条形图表示. 根据条形图可得这 50 名学生这一天平均每人的课外阅读时间为（　）

texfigure[max width=0.58linewidth]img_repaint/2004/jiangsu/q6_fig1.tex

A. 0.6 小时
B. 0.9 小时
C. 1.0 小时
D. 1.5 小时

【答案】**B**

【解析】
从条形图读得阅读时间为 0、0.5、1、1.5、2 小时的学生人数分别为 5、20、10、10、5，其和为 50. 因此平均阅读时间为

$$\frac{0\times 5+0.5\times 20+1\times 10+1.5\times 10+2\times 5}{50}=\frac{45}{50}=0.9\text{ 小时}$$

故选 B.

7. $(2x+\sqrt{x})^4$ 的展开式中 x^3 的系数是（　）

A. 6　　B. 12　　C. 24　　D. 48

【答案】**C**

【解析】
在 $(2x+\sqrt{x})^4$ 的展开式中，若取 j 个因子 $\sqrt{x}$，则相应项的次数为 $4-j+\frac{j}{2}=4-\frac{j}{2}$. 令其等于 3，得 $j=2$. 因此 x^3 的系数为 $C_4^2\cdot 2^{4-2}=6\cdot 4=24$，故选 C.

8. 若函数 $y=\log_a(x+b)$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象过两点 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$，则（　）

A. $a=2$，$b=2$
B. $a=\sqrt{2}$，$b=2$
C. $a=2$，$b=1$
D. $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
将点 $(-1,0)$ 代入，得 $\log_a(b-1)=0$. 由于对数真数必须为正，且 $\log_a 1=0$，所以 $b-1=1$，即 $b=2$. 再将点 $(0,1)$ 代入，得 $\log_a 2=1$，所以 $a=2$，且满足 $a>0$、$a\neq 1$. 故选 A.

9. 将一颗质地均匀的骰子（它是一种各面上分别标有点数 1，2，3，4，5，6 的正方体玩具）先后抛掷 3 次，至少出现一次 6 点向上的概率是（　）

A. $\frac{5}{216}$　　B. $\frac{25}{216}$
C. $\frac{31}{216}$　　D. $\frac{91}{216}$

【答案】**D**

【解析】
每次抛掷不出现 6 点的概率为 $\frac{5}{6}$，连续抛掷 3 次都不出现 6 点的概率为 $\left(\frac{5}{6}\right)^3$. 因此至少出现一次 6 点向上的概率为

$$1-\left(\frac{5}{6}\right)^3=1-\frac{125}{216}=\frac{91}{216}$$

故选 D.

10. 函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-3,0]$ 上的最大值，最小值分别是（　）

A. 1，-1　　B. 1，-17
C. 3，-17　　D. 9，-19

【答案】**C**

【解析】
函数在闭区间 $[-3,0]$ 上连续，且 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$. 区间内部唯一的临界点是 $x=-1$. 比较两个端点和该临界点的函数值：$f(-3)=-17$，$f(-1)=3$，$f(0)=1$. 所以最大值为 3，最小值为 -17，选 C.

11. 设 $k>1$，$f(x)=k(x-1)$（$x\in\mathbb{R}$）. 在平面直角坐标系 xOy 中，函数 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴交于 A 点，它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象与 y 轴交于 B 点，并且这两个函数的图象交于 P 点. 已知四边形 $OAPB$ 的面积是3，则 k 等于（　）

A. 3　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{6}{5}$

【答案】**B**

【解析】
由 $y=k(x-1)$ 得 $A=(1,0)$，并由 $k>1$ 知该函数严格递增且存在反函数. 解 $x=k(y-1)$，得反函数 $y=\frac{x}{k}+1$，所以 $B=(0,1)$. 联立两条图象的方程，得交点

$$k(x-1)=\frac{x}{k}+1$$

解得 $P=\left(\frac{k}{k-1},\frac{k}{k-1}\right)$.
记 $t=\frac{k}{k-1}$. 因为 $k>1$，所以 $t>1$，四边形顶点按 O，A，P，B 排列. 其面积可分成两个三角形：$S_{\triangle OAP}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot t$，$S_{\triangle OPB}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot t$，故 $S_{OAPB}=t$. 由题意 $t=3$，即 $\frac{k}{k-1}=3$，解得 $k=\frac{3}{2}$，选 B.

12. 设函数 $f(x)=-\frac{x}{1+|x|}$（$x\in\mathbb{R}$），区间 $M=[a,b]$（$a<b$），集合 $N=\{y\mid y=f(x),x\in M\}$，则使 $M=N$ 成立的实数对 (a,b) 有（　）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 无数多个

【答案】**A**

【解析】
将函数写成分段形式：当 $x<0$ 时，$f(x)=-\frac{x}{1-x}$；当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=-\frac{x}{1+x}$. 两段在 0 处都取值 0，且两段的导数分别为 $-\frac{1}{(1-x)^2}<0$ 和 $-\frac{1}{(1+x)^2}<0$，跨过 0 时函数值也从正数变为非正数，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格递减. 因此 $f([a,b])=[f(b),f(a)]$.

若 $M=N$，则两个闭区间端点分别相等，即 $a=f(b)$，$b=f(a)$. 由于 $a<b$，且 f 严格递减，必有 $a<0<b$：若 $a\geqslant 0$，则 $f(a)\leqslant 0<b$，不可能有 $b=f(a)$；若 $b\leqslant 0$，则 $f(b)\geqslant 0>a$，不可能有 $a=f(b)$.
令 $u=-a>0$，$v=b>0$. 由 $a=f(b)=-\frac{b}{1+b}$ 和 $b=f(a)=-\frac{a}{1-a}$，分别得到
$u=\frac{v}{1+v}$，$v=\frac{u}{1+u}$
将第二式代入第一式，得 $u=\frac{u}{1+2u}$，而 $u>0$ 时右式严格小于 u，矛盾. 因此不存在满足条件的实数对，共 0 个，选 A.

填空题

13. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$x\in\mathbb{R}$）的部分对应值如下表：

hline

x & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

y & 6 & 0 & -4 & -6 & -6 & -4 & 0 & 6 \

hline

则不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$

【解析】
由表中 $y(-2)=y(3)=0$，二次函数可写为 $y=a(x+2)(x-3)$. 又由 $y(0)=-6$ 得 $-6a=-6$，所以 $a=1$. 因此原不等式化为 $(x+2)(x-3)>0$. 两个因式同号时，或者 $x<-2$，或者 $x>3$，故解集为 $\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$.

14. 以点 $(1,2)$ 为圆心，与直线 $4x+3y-35=0$ 相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+(y-2)^2=25$

【解析】

圆心为 $(1,2)$，圆心到直线 $4x+3y-35=0$ 的距离就是半径，故

$$r=\frac{|4\times1+3\times2-35|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{25}{5}=5$$

因此圆的方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$.

15. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=\frac{a_1(3^n-1)}{2}$（对于所有 $n\geq1$），且 $a_4=54$，则 a_1 的数值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由前 n 项和的关系，对于 $n\geqslant2$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{a_1(3^n-1)-a_1(3^{n-1}-1)}{2}=a_1 3^{n-1}$$

该式对 $n=1$ 也成立，因此 $a_4=27a_1=54$，解得 $a_1=2$.

16. 平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 中，已知 $\mathbf{a}=(4,-3)$，$|\mathbf{b}|=1$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=5$，则向量 $\mathbf{b}=$_____.

【答案】$\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$

【解析】

设 $\mathbf{b}=(x,y)$. 因为 $|\mathbf{a}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$，且

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=5=|\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{b}|$，所以柯西不等式取等号，$\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向. 又 $|\mathbf{b}|=1$，故 $\mathbf{b}=\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$.

解答题

17. 已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\tan\frac{\alpha}{2}+\cot\frac{\alpha}{2}=\frac{5}{2}$，求 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】

令 $t=\tan\frac{\alpha}{2}$. 因为 $0<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{4}$，所以 $0<t<1$，且题设给出

$t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$，$2t^2-5t+2=0$，$(2t-1)(t-2)=0$，

结合 $0<t<1$，得 $t=\frac{1}{2}$. 于是

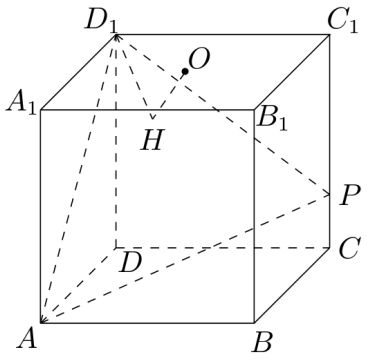
$\sin\alpha=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{3}{5}$，

所以

$$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{3}-\cos\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{2}{5}-\frac{3\sqrt{3}}{10}=\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$$

18. 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，O 是正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心，点 P 在棱 CC_1 上，且 $CC_1=4CP$. 求：

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(4,4,0)$，$D=(0,4,0)$，

以及

$A_1=(0,0,4)$，$B_1=(4,0,4)$，$C_1=(4,4,4)$，$D_1=(0,4,4)$，

由 $CC_1=4CP$ 得 $CP=1$，所以 $P=(4,4,1)$，而正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 $O=(2,2,4)$.

1. (1)
2. (2)

19. 制定投资计划时，不仅要考虑可能获得的盈利，而且要考虑可能出现的亏损. 某投资人打算投资甲、乙两个项目. 根据预测，甲、乙项目可能的最大盈利率分别为 100% 和 50%，可能的最大亏损分别为 30% 和 10%. 投资人计划投资金额不超过 10 万元. 要求确保可能的资金亏损不超过 1.8 万元. 问投资人对甲、乙两个项目各投资多少万元，才能使可能的盈利最大.

【解析】

设投资甲、乙两个项目的金额分别为 x 万元和 y 万元，则 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，并且投资总额和最大亏损分别给出

$x+y\leqslant 10$，$0.3x+0.1y\leqslant 1.8$，

将第二个不等式乘以 10，可得约束条件 $3x+y\leqslant 18$. 可能获得的盈利为

$$z=x+0.5y$$

可行域由这些线性不等式确定，其顶点为 $(0,0)$，$(0,10)$，$(6,0)$，以及两条边界直线 $x+y=10$、$3x+y=18$ 的交点 $(4,6)$. 目标函数是线性的，所以最大值在可行域的顶点处取得. 在上述四个顶点处，盈利分别为 0、5、6、7 万元，故最大盈利为 7 万元，在 $(x,y)=(4,6)$ 时取得.

所以投资人应投资甲项目 4 万元，乙项目 6 万元.

20. 设无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知椭圆的中心在原点，离心率为 $\frac{1}{2}$. 一个焦点是 $F(-m,0)$（m 是大于 0 的常数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)$（$x \in \mathbb{R}$）满足下列条件：对任意的实数 x_1，x_2 都有 $\lambda(x_1-x_2)^2 \leq (x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]$ 和 $|f(x_1)-f(x_2)| \leq |x_1-x_2|$. 其中 λ 是大于0 的常数. 设实数 a_0，a，b 满足 $f(a_0)=0$ 和 $b=a-\lambda f(a)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)